Alfabetizia: plataforma de inteligência territorial para análise de Alfabetização

Carlos E. R. Santos[1], Mozart N. Ramos [2], Larissa P. Maciel[3], SARTORI, P. D. R.[4], Leomar D. Silva[5]

[1] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP-Polo Ribeirão Preto, carlosedrs@alumni.usp.br

[2] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP-Polo Ribeirão Preto, mozartnramos@gmail.com

[3] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP-Polo Ribeirão Preto, larissa.maciel@alumni.usp.br

[4] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP-Polo Ribeirão Preto, pedro.sartori@usp.br

[5] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP-Polo Ribeirão Preto, leomar.silva@alumni.usp.br

Resumo

O Indicador Criança Alfabetizada é fundamental para o monitoramento das metas nacionais de alfabetização; contudo, sua usabilidade enfrenta obstáculos decorrentes da dispersão entre dados educacionais, demográficos e geográficos. Este trabalho apresenta o Alfabetizia, um portal de inteligência territorial desenhado para superar a fragmentação dessas informações. A plataforma vai além da visualização descritiva de dados, oferecendo um ecossistema analítico que integra resultados de proficiência, metas e contextos socioeconômicos em uma interface unificada. Por meio de recursos de análise comparativa, acompanhamento longitudinal e benchmarking municipal, o sistema permite que gestores identifiquem desigualdades territoriais e priorizem intervenções fundamentadas em evidências. Com uma base de dados que processa milhares de dados municipais, o Alfabetizia consolida uma experiência de diagnóstico exploratório, auxiliando na formulação de hipóteses e na qualificação do debate educacional, gerando um ponto de partida para análises causais aprofundadas.

Palavras-chave: avaliação educacional; alfabetização; visualização de dados; análise territorial; gestão educacional.

Plataforma de inteligência territorial para análise de Alfabetização

1 Introdução

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada instituiu uma ação federativa para assegurar a alfabetização ao final do 2º ano do ensino fundamental e explicita a articulação dos sistemas de avaliação como suporte à tomada de decisão nas redes e escolas (BRASIL, 2023). Nesse contexto, a Pesquisa Alfabetiza Brasil estabeleceu em 743 pontos da escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) o padrão nacional de alfabetização. A partir desse corte, o Indicador Criança Alfabetizada passou a expressar o percentual de estudantes que alcançam o padrão, com resultados municipais e estaduais e metas anuais de 2024 até 2030 (INEP, 2026).

A divulgação pública do indicador amplia a capacidade de acompanhamento da política, mas não elimina uma dificuldade operacional: resultados, metas, atributos socioeconômicos e geometrias territoriais permanecem distribuídos em arquivos e portais distintos. Para gestores municipais e estaduais, essa fragmentação torna mais complexa a consulta de um valor isolado para perguntas comparativas, como: onde se concentram os menores resultados? Quais municípios avançaram entre edições? Quem atingiu a meta? Territórios com perfis demográficos semelhantes apresentam desempenhos distintos?

A geovisualização interativa é adequada a esse problema porque combina visão geral, filtragem e detalhamento sob demanda (SHNEIDERMAN, 1996). Quando articulada a procedimentos analíticos, ela também pode apoiar o raciocínio espaço-temporal e a formulação de hipóteses para decisão, sem confundir exploração visual com evidência causal (ANDRIENKO et al., 2007). Com essa perspectiva, foi desenvolvido o Alfabetizia, um portal web que integra avaliação educacional, contexto demográfico e representação territorial.

2 Metodologia

Trata-se de pesquisa aplicada, de caráter descritivo-exploratório, materializada no desenvolvimento de um produto tecnológico. A camada educacional utiliza as planilhas públicas de resultados e metas da Avaliação da Alfabetização disponibilizadas pelo Inep (INEP, 2026b). A camada contextual reúne dados de população, produto interno bruto (PIB), PIB per capita, Índice de Desenvolvimento Humano, escolarização e mortalidade infantil consultados na base Cidades e Estados (IBGE, 2026). A dimensão espacial utiliza malhas municipais do IBGE, vinculadas por códigos de município (IBGE, 2024).

Durante a preparação, os arquivos tabulares foram convertidos para CSV, seus identificadores e categorias foram normalizados e os valores decimais foram padronizados. Os dados de municípios foram ligadas pelo código municipal do IBGE (identificador único) e submetidas a regras de unicidade. O modelo relacional organiza estados, municípios, indicadores, metas e matrículas; migrações Alembic registraram a evolução do esquema. Valores ausentes são mantidos como nulos e são apresentados como “não informado”, evitando sua transformação em zero.

A aplicação possui três camadas. No backend, Python, FastAPI e SQLAlchemy fornecem uma API REST com consultas de localização, mapa, ranking, metas e agregações. No frontend, React e TypeScript coordenam filtros de unidade federativa, ano e rede; D3.js renderiza mapas coropléticos sobre as malhas municipais.

O portal implementa quatro modos cartográficos: níveis de alfabetização, atingimento de metas, evolução em pontos percentuais e seleção de municípios por faixas de PIB, PIB per capita, população e IDH.

As análises incluem ranking, variação temporal, comparação indicador–meta e correlação de Pearson. O módulo de relatório permite definir estado, período e rede; sua projeção temporal é uma extrapolação linear identificada como cenário, não como previsão. A verificação técnica compreendeu a auditoria das chaves, a inspeção dos fluxos e a compilação de produção do frontend. Avaliações de usabilidade com usuários finais ainda não foram realizadas.

3 Resultados e Discussão

O resultado principal é um protótipo funcional que consolida em uma interface integrada (Figura 1), dados educacionais, demográficos e territoriais. A base de dados atual contém 11.133 observações do Indicador Criança Alfabetizada para 2023, 2024 e 2025, associadas a 3.715 municípios de 15 unidades federativas que está sendo atualizada gradualmente priorizando estados parceiros de interesse para o projeto. O banco também reúne 24.935 registros municipais de metas entre 2024 e 2030. As malhas de municípios estão disponíveis para as 27 unidades federativas, permitindo ampliar a cobertura à medida que novas cargas educacionais forem incorporadas.

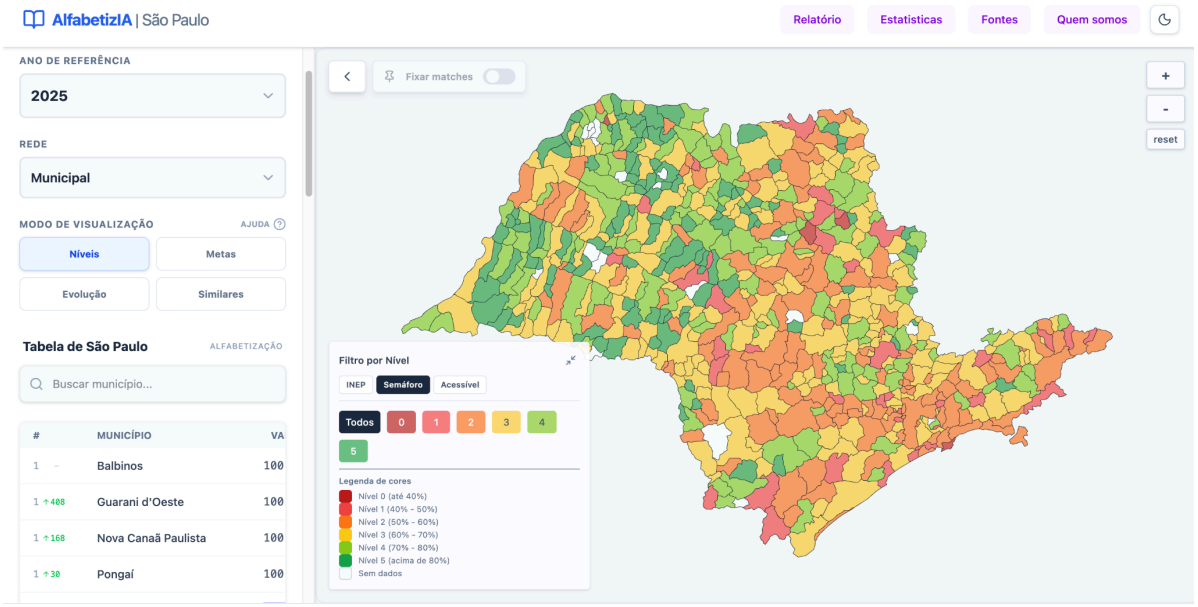


Figura 1. Página inicial da plataforma

No mapa, cores representam os cinco níveis do indicador, o cumprimento de metas ou a direção da mudança temporal; municípios sem observação recebem codificação neutra (Figura 1). A seleção de um território abre um painel com resultado, participação na avaliação, posição, metas futuras e atributos contextuais. A lista ordenada e a busca textual permitem passar da visão estadual para o cenário municipal, enquanto o modo de similaridade possibilita comparar localidades em faixas socioeconômicas definidas pelo usuário, exemplo: Filtrar municípios com PIB entre 50 e 100 bilhões de reais. Esse encadeamento operacionaliza a sequência visão geral, filtro e detalhe e reduz a necessidade

de conciliar manualmente planilhas e arquivos geográficos, permite que todos os outros 3 modos de visualização sejam aplicados somente nesses municípios similares, seja por faixa de pib, pib per capita, recorte populacional, IDH, ou outros indicadores que serão considerados no futuro.

A página Estatísticas complementa o mapa com distribuições por nível, participação de matrículas, proporção de municípios que atingiram a meta, séries temporais e associações entre alfabetização, PIB per capita, IDH e composição das matrículas. O Relatório parametrizado identifica grupos abaixo de um limiar, resume perfis populacionais, de IDH e escolarização e calcula cenários de trajetória até uma meta escolhida. Assim, o Alfabetizia não apenas mostra “quanto” cada município obteve, mas favorece perguntas sobre “onde”, “quando” e “em quais contextos” ocorrem diferenças.

Esses recursos possuem valor diagnóstico, mas exigem leitura responsável. Correlação não implica causalidade; resultados municipais não autorizam inferências sobre estudantes individuais; e os indicadores demográficos podem ter anos de referência distintos. A cobertura educacional ainda é parcial e a camada detalhada de matrículas está disponível prioritariamente para São Paulo. Também faltam testes com gestores e pesquisadores para medir entendibilidade, tempo de tarefa e utilidade para tomada de decisões.

4 Conclusões e Considerações Finais

O Alfabetizia demonstra a viabilidade de transformar dados públicos dispersos da avaliação da alfabetização em um ambiente integrado de exploração territorial. Sua contribuição está na combinação de rastreabilidade dos dados, consultas reprodutíveis, mapas interativos e análises descritivas orientadas a problemas de gestão educacional. O protótipo pode apoiar a identificação de desigualdades, o acompanhamento de metas e a seleção fundamentada de casos para investigação, fornecendo subsídios para avaliações pedagógicas locais ou desenhos causais.

Como próximos passos, propõem-se completar a cobertura nacional, automatizar controles de qualidade e proveniência, realizar estudos de usabilidade com os públicos-alvo e documentar protocolos de interpretação. A estrutura também oferece base para recursos futuros de inteligência artificial, como consulta em linguagem natural e síntese de informações assistidas.

5 Referências

ANDRIENKO, G.; ANDRIENKO, N.; JANKOWSKI, P.; KEIM, D.; KRAAK, M.-J.; MACEACHREN, A.; WROBEL, S. Geovisual analytics for spatial decision support: setting the research agenda. International Journal of Geographical Information Science, v. 21, n. 8, p. 839–857, 2007. DOI: 10.1080/13658810701349011.

BRASIL. Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023. Institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 13 jun. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11556.htm. Acesso em: 16 ago. 2026.

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades e Estados. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/. Acesso em: 16 ago. 2026.

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Malhas territoriais 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html. Acesso em: 16 ago. 2026.

INEP — INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Avaliação da Alfabetização. Brasília, DF: Inep, 2026a. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/avaliacao-da-alfabetizacao. Acesso em: 16 ago. 2026.

INEP — INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Resultados da Avaliação da Alfabetização. Brasília, DF: Inep, 2026b. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/avaliacao-da-alfabetizacao/resultados. Acesso em: 16 ago. 2026.

SHNEIDERMAN, B. The eyes have it: a task by data type taxonomy for information visualizations. In: IEEE SYMPOSIUM ON VISUAL LANGUAGES, 1996, Boulder. Proceedings [...]. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1996. p. 336–343. DOI: 10.1109/VL.1996.545307.